

OFFICINE MAK SRL

**NUOVO EDIFICIO RESIDENZIALE
COLOGNO MONZESE – Via Pergolesi**

VALUTAZIONE DEL CLIMA ACUSTICO

**L.R. 10 AGOSTO 2001, N. 13
DOCUMENTAZIONE PRODOTTA SECONDO LA
DELIBERAZIONE VII/2313 DELLA REGIONE LOMBARDIA**

Rev.01 del 22 Gennaio 2026

Ing. Riccardo Massara
Dott. Luca Frenguelli

PRODOTTO AMBIENTE SERVIZI INDUSTRIALI SRL
Viale Don Minzoni, 61 - 28047 Oleggio (NO) - Italia
Tel: +39 0321 992299
Fax: +39 0321 994407
info@prodottoambiente.it
<http://www.prodottoambiente.it>

INDICE

PREMESSA.....	3
1. DESCRIZIONE DELL'OPERA IN PROGETTO	4
1.1 Tipologia e ubicazione dell'insediamento	4
1.2 Descrizione dello stato di fatto	5
1.3 Descrizione del progetto	7
2. CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEFINITIVA DELL'AREA DI STUDIO	10
3. VALUTAZIONE DEL CLIMA ACUSTICO ATTUALE	12
3.1 Principali sorgenti sonore già presenti nell'area di studio.....	12
3.2 Rilievi fonometrici.....	12
3.3 Strumentazione di misura	13
3.4 Modalità di misura.....	13
3.5 Risultati.....	13
4. VERIFICA DELLA CONFORMITÀ DELLO STATO ATTUALE CON I LIMITI ACUSTICI VIGENTI	14
5. INTERVENTI DI MITIGAZIONE.....	15
6. CONCLUSIONI.....	15

ELENCO ALLEGATI

- Riconoscimento dei tecnici competenti in acustica ambientale.
- Certificati di calibrazione della strumentazione utilizzata per la campagna di misura.
- Time histories delle misurazioni eseguite con fonometro.

PREMESSA

In Via Pergolesi a Cologno Monzese, OFFICINE MAK SRL ha in previsione la realizzazione di un nuovo insediamento residenziale costituito da un edificio di n.3 piani fuori terra, con relative aree verdi e parcheggi esterni di pertinenza.

Ai fini del rilascio del permesso di costruire è necessaria la redazione, da parte di un Tecnico competente in Acustica Ambientale, di una valutazione previsionale del clima acustico (L. n. 447/95, art. 8, comma 3).

È stato quindi incaricato la scrivente società PRODOTTO AMBIENTE SERVIZI INDUSTRIALI SRL alla redazione di tale documento.

Il presente lavoro è redatto in conformità all'art. 8 della legge n° 447/95 "*Legge Quadro sull'inquinamento acustico*", con le modalità descritte dall'art. 5 della Legge della Regione Lombardia 10.08.2001 n°13 "*Norme in materia d'inquinamento acustico*", e segue le indicazioni contenute nel documento approvato dalla Regione Lombardia con deliberazione VII/8313 dal titolo "Modalità e criteri di redazione della documentazione di previsione del clima acustico".

La presente valutazione del clima acustico è stata redatta dall'Ing. Riccardo Massara, tecnico competente in acustica ambientale riconosciuto dalla Regione Piemonte con Determinazione dirigenziale n. 165 dell'8/7/2005 e dal Dott. Luca Frenguelli, tecnico competente in acustica ambientale riconosciuto dalla Regione Piemonte con Determinazione dirigenziale n. 466 del 18/04/2012.

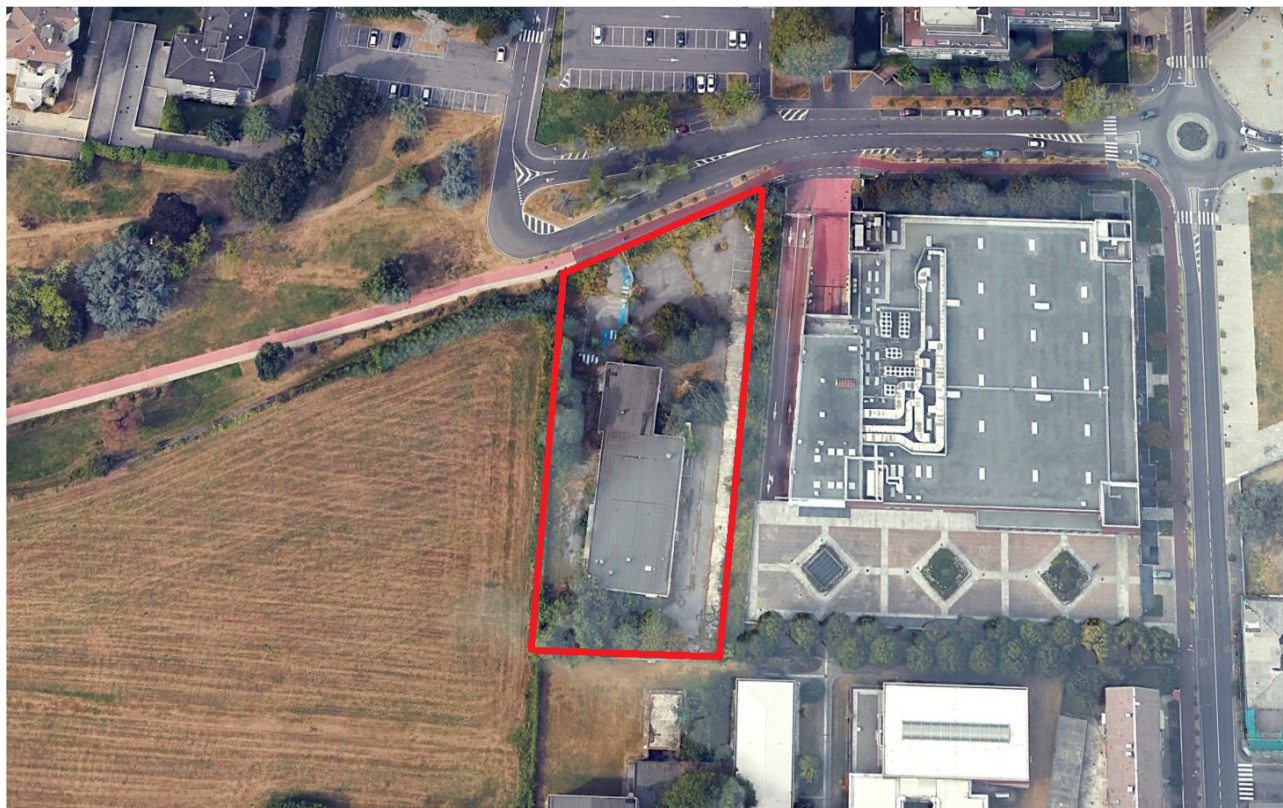


Figura 2 – Ortofoto di inquadramento dell'area di progetto (linea rossa).

1.2 Descrizione dello stato di fatto

Attualmente il sito di progetto è caratterizzato da un terreno inutilizzato, in parte occupato da un edificio abbandonato che deve essere demolito.

Di seguito è riportato lo stato di fatto.



Figura 3 – Stato di fatto dell'area, con vista da nord verso sud.



Figura 4 – Stato di fatto dell’area, con vista lato est dell’edificio esistente.



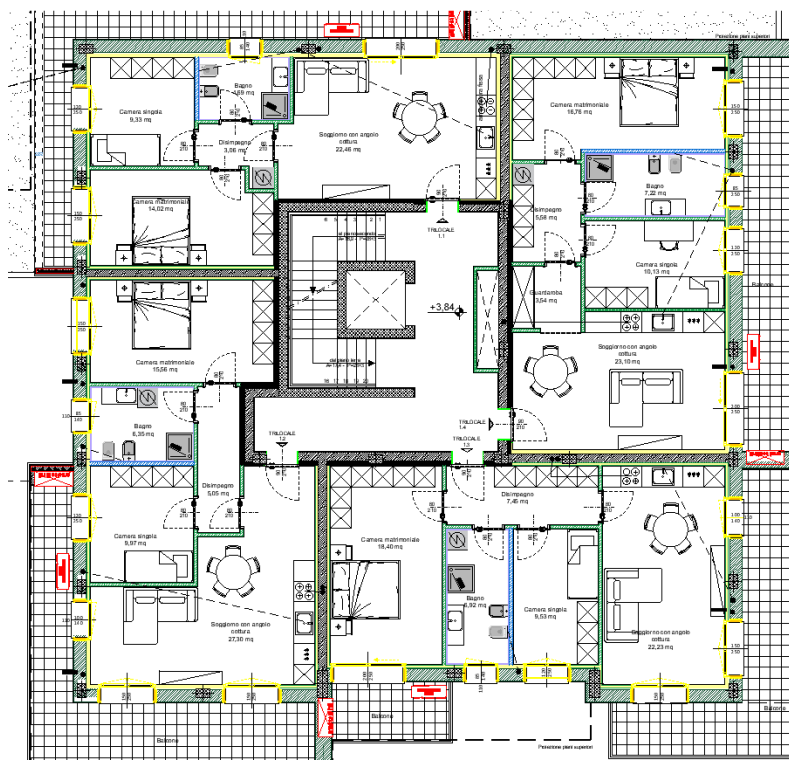
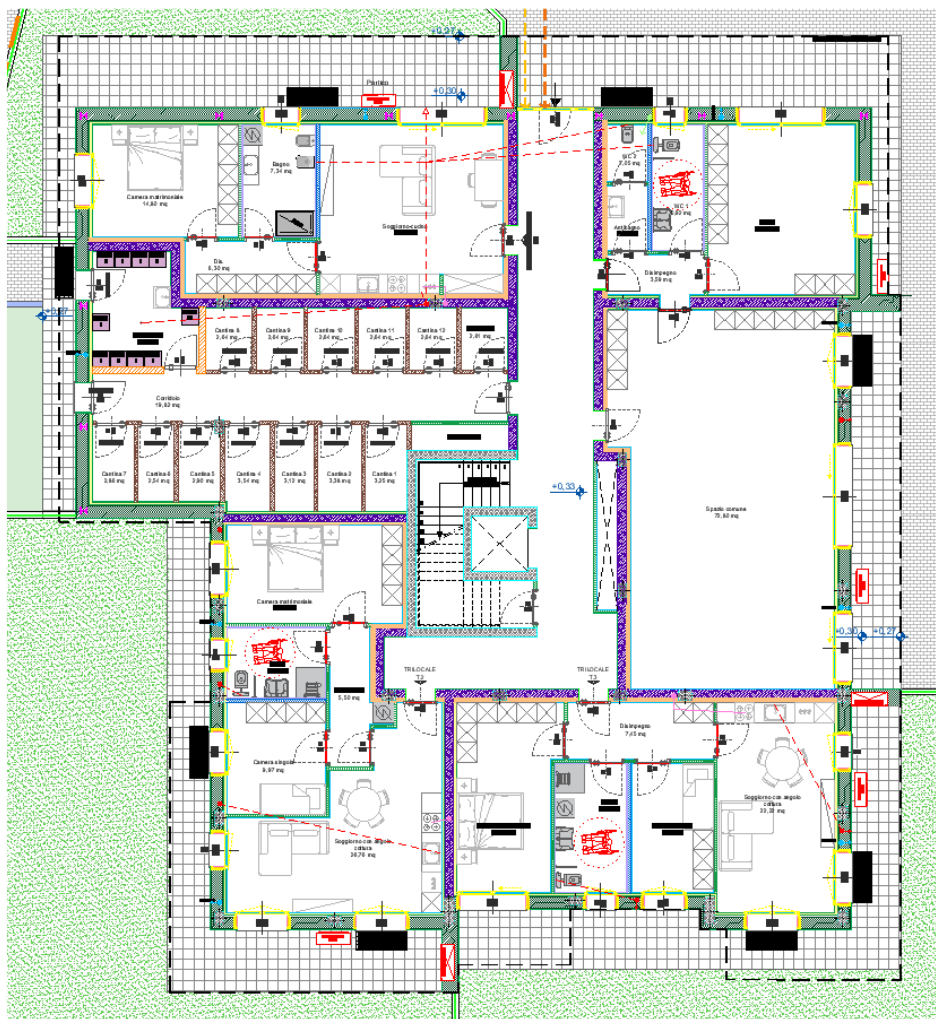
Figura 5 – Stato di fatto dell’area, con vista di parte dell’area di progetto e della facciata ovest del supermercato adiacente al sito.

1.3 Descrizione del progetto

Il progetto prevede la realizzazione di un edificio ad uso residenziale, con relative aree di pertinenza esterne, illustrato nelle seguenti figure:



Figura 6 – Stato di progetto, planimetria generale.



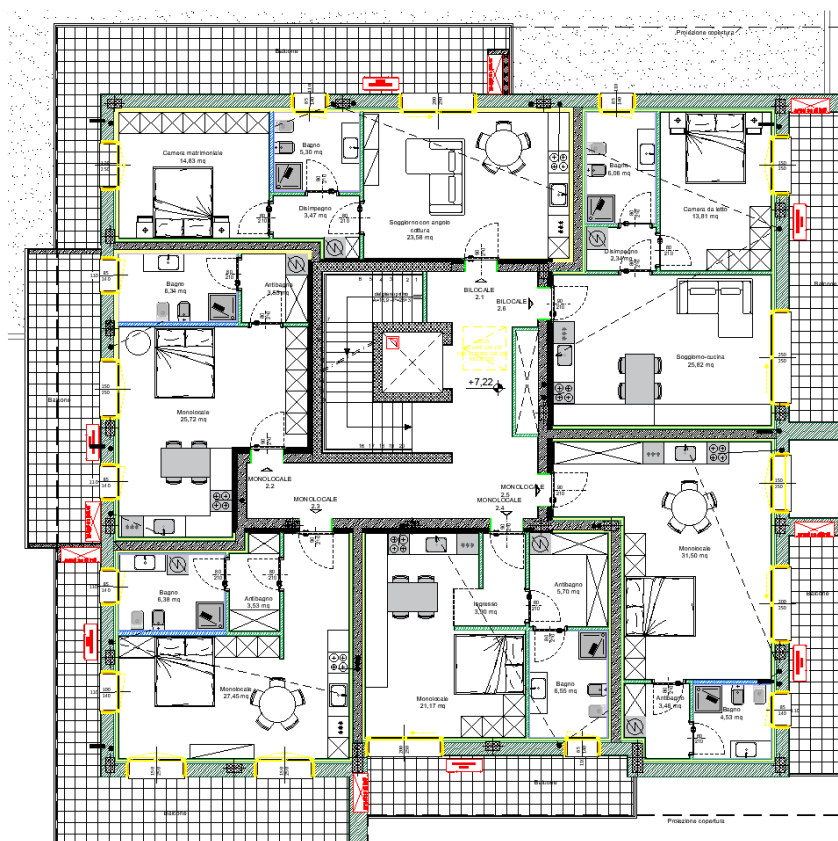


Figura 6 – Stato di progetto, planimetria piano primo.



Figura 6 – Stato di progetto, prospetti.

Si tratta di una palazzina di n.3 piani fuori terra, che sarà accessibile dalla Via Pergolesi.

Le superfici esterne di pertinenza delle palazzine saranno occupate da siepi, aiuole e da un parcheggio condominiale di n.15 stalli.

Per quanto riguarda gli impianti a servizio della climatizzazione dell'edificio, allo stato attuale di progetto si prevede che ogni appartamento avrà un sistema di generazione autonomo riscaldamento-raffrescamento, che verrà posizionato sul proprio balcone. Tali sistemi ad uso domestico dal punto di vista acustico sono di norma sostanzialmente trascurabili, non costituiscono infatti sorgenti di rumore rilevanti in grado di alterare il clima acustico circostante.

2. CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEFINITIVA DELL'AREA DI STUDIO

Il DPCM 14/11/97 fissa i limiti massimi accettabili per le diverse classi acustiche, di seguito riportati:

CLASSE	AREA	Limiti assoluti		Limiti differenziali	
		Notturni	Diurni	Notturni	Diurni
I	Particolarmente protetta	40	50	3	5
II	Prevalentemente residenziale	45	55	3	5
III	Di tipo misto	50	60	3	5
IV	Di intensa attività umana	55	65	3	5
V	Prevalentemente industriale	60	70	3	5
VI	Esclusivamente industriale	70	70	-	-

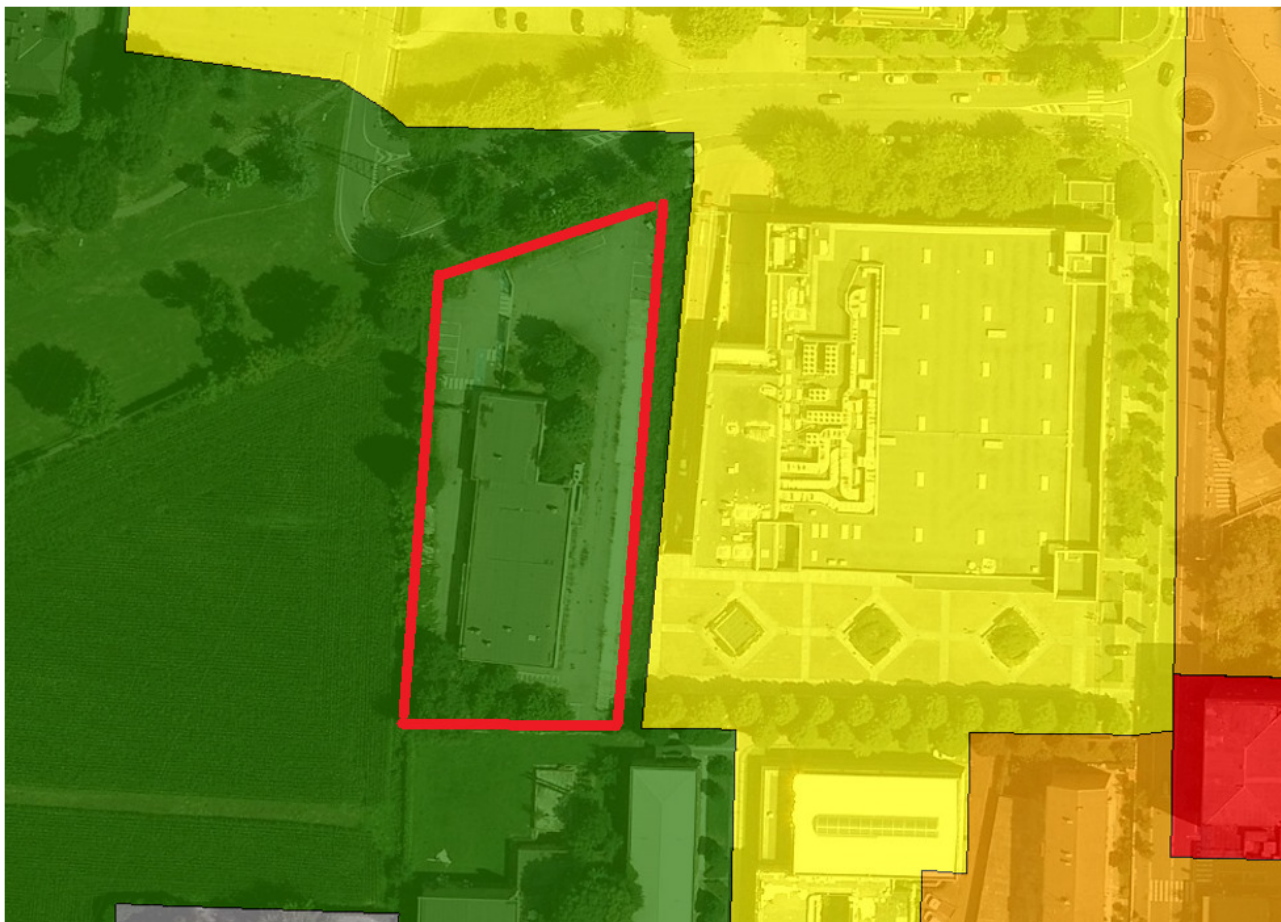
Tabella 1 – Valori limite di immissione.

Sempre nello stesso decreto sono indicati anche i valori limite di emissione relativi alle singole sorgenti fisse e mobili, differenziati secondo la classe di destinazione d'uso del territorio.

CLASSE	AREA	Limiti assoluti	
		Notturni	Diurni
I	Particolarmente protetta	35	45
II	Prevalentemente residenziale	40	50
III	Di tipo misto	45	55
IV	Di intensa attività umana	50	60
V	Prevalentemente industriale	55	65
VI	Esclusivamente industriale	65	65

Tabella 2 – Valori limite di emissione.

Il Comune di Cologno Monzese ha approvato il Piano di Classificazione Acustica del proprio territorio comunale con DCC n. 46 del 27/10/2008, del quale si riporta di seguito un estratto della tavola generale e della relativa legenda.



Piani Acustici

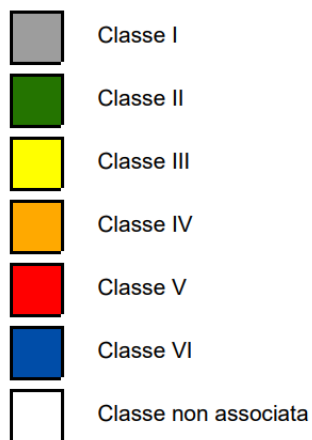


Figura 9 – Estratto del piano di zonizzazione acustica del Comune di Cassano d'Adda

Fonte: Mirca - <https://www.cartografia.servizirl.it/viewer32/>

In base a quanto riportato nel suddetto piano di zonizzazione, l'area di progetto rientra nella classe acustica II, definita nel DPCM 14/11/97 "Area ad uso prevalentemente residenziale".

Nell'intorno dell'area di progetto, si individuano:

- A nord edifici residenziali, posti in classe acustica III;
- A est un'area commerciale, in classe acustica III;
- A sud edifici scolastici e sportivi, posti in classe acustica II.

3. VALUTAZIONE DEL CLIMA ACUSTICO ATTUALE

3.1 Principali sorgenti sonore già presenti nell'area di studio

Le principali sorgenti sonore già presenti nell'area di studio sono state valutate attraverso una specifica campagna di misura, volta a misurare il clima acustico.

Tali sorgenti, caratterizzanti il rumore di fondo attuale, sono costituite principalmente da:

- Impianti e attività presso il supermercato posto a Est del sito di progetto.
- Vociare dei passanti;
- Passaggio occasionale di aerei ad alta quota;
- Il traffico in sottofondo della Via Pergolesi.

3.2 Rilievi fonometrici

Al fine di caratterizzare il clima acustico attuale, si è proceduto ad analizzare la zona di interesse eseguendo una campagna di misure acustiche durante i periodi diurno e notturno.

Come indicato dall'art. 6 della deliberazione VII/2313 della Regione Lombardia *“Modalità e criteri tecnici di redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e di valutazione previsionale di clima acustico”*, sono stati individuati i punti significativi all'interno dell'area di progetto in cui misurare i livelli assoluti di immissione complessivi; durante la campagna non sono state individuate particolari sorgenti di rumore legate a impianti o attività produttive nelle aree limitrofe: l'intera area è infatti prettamente residenziale, occupata esclusivamente da palazzine residenziali e un teatro chiuso alla data dei rilievi.

Il fonometro è stato posizionato all'interno dell'area di progetto, in un punto scelto in prossimità della futura palazzina prevista, eseguendo un campionamento ritenuto descrittivo del rumore di fondo di tutta la zona di studio.

Nella seguente figura si riporta la posizione dello strumento di misura tenuta durante la campagna.



Figura 10 - Postazione di misura.

3.3 Strumentazione di misura

La strumentazione utilizzata risponde alle caratteristiche della classe 1 delle norme CEI 60651/2001 e CEI 60804/2000.

Per la valutazione dei livelli di rumore è stato utilizzato un fonometro integratore di precisione classe 1, Larson-Davis Model 831C (Serial Number 11544) con microfono Larson-Davis Model 377B02 (Serial Number 330183). La calibrazione dello strumento è stata effettuata con il sistema di Calibrazione Larson-Davis Model CAL200 (Serial Number 7283).

Tutti i certificati delle strumentazioni sono allegati.

3.4 Modalità di misura

Il rilevamento fonometrico è stato effettuato in data 27/08/2024, nei periodi diurno e notturno.

Durante le misurazioni le condizioni meteorologiche erano caratterizzate da calma di vento, assenza di precipitazioni e alta pressione.

Unitamente ai valori rilevati di **Livello equivalente** (L_{EQ}) il software ha calcolato i seguenti parametri:

- **Livello massimo (LAFmax);**
- **Livello minimo (LAFmin);**
- **LN₅₀**
- **LN₉₀**
- **LN₉₅**

Le misure sono state eseguite collocando il fonometro ad un'altezza di 8 m dal piano campagna, in corrispondenza del futuro 2°/3° piano fuori terra della nuova palazzina.

Per ciascuna misura sono allegati i diagrammi con le time histories.

3.5 Risultati

I risultati della campagna sono sintetizzati nelle seguenti tabelle.

Postazione	File n.	Ora inizio	Diurno residuo dB(A)
1	1	16:32	53,0

Tabella 3 – Misure fonometriche periodo diurno.

Postazione	File n.	Ora inizio	Notturmo residuo dB(A)
1	2	23:00	44,1

Tabella 4 – Misure fonometriche periodo notturno.

I valori sopra riportati, relativamente al periodo notturno, sono al netto di eventi ritenuti disturbanti, quali il passaggio occasionale di aerei che sono stati opportunamente mascherati nelle time history allegate.

Seguendo la normativa, D.M. (Ambiente) 16 marzo 1998, si sono ricercati gli eventi sonori impulsivi e le componenti tonali di rumore.

➤ **Toni puri**

La ricerca di toni puri sui file è stata condotta analizzando il grafico delle bande spettrali normalizzate di 1/3 di ottava e considerando esclusivamente le componenti di carattere stazionario.

Il software di analisi ha considerato lo spettro dei minimi di ogni banda, con una differenza di 5 dB(A) tra le bande precedente e successiva e la verifica delle curve isofoniche, in base al citato D.M. e alla norma ISO 226/2003, revisione della norma di riferimento 226/1987.

L'analisi ha dato esito negativo per tutti i campioni.

➤ **Impulsi**

La ricerca dei fenomeni impulsivi è stata condotta secondo le norme tecniche contenute nel D.M. 16 marzo 1998, considerando un differenziale di 6 dB(A), con una soglia massima di segnale di 10 dB(A), una durata dell'impulso inferiore a 1 secondo e la ripetitività dell'evento.

L'analisi ha dato esito negativo per tutti i campioni.

4. VERIFICA DELLA CONFORMITÀ DELLO STATO ATTUALE CON I LIMITI ACUSTICI VIGENTI

Analizzando i valori misurati, si è verificata la conformità del clima acustico attuale alla Classificazione Acustica vigente, come illustrato nelle seguenti tabelle:

File	Rumore residuo misurato	Limite di immissione DPCM 14/11/97
1	53,0	55

Tabella 5 – Misure fonometriche in periodo diurno – verifica del clima acustico attuale.

File	Rumore residuo misurato	Limite di immissione DPCM 14/11/97
1	44,1	45

Tabella 6 – Misure fonometriche in periodo notturno – verifica del clima acustico attuale.

Dall'analisi dei risultati sintetizzati nelle due precedenti tabelle si osserva che il clima acustico dell'area è compatibile con i limiti di immissione previsti dalla vigente classificazione acustica comunale, sia in periodo diurno che notturno.

La realizzazione del complesso residenziale in progetto non comporterà variazioni significative rispetto al clima acustico attuale dell'area, in quanto non introdurrà nuove sorgenti di rumore nel contesto in cui si andrà a inserire; è quindi possibile affermare la compatibilità del sito prescelto per la realizzazione dell'insediamento previsto sia con i livelli di rumore esistenti, sia con quelli massimi ammissibili.

5. INTERVENTI DI MITIGAZIONE

Sulla base di tutte le considerazioni sopra esposte è possibile affermare che non sono necessari interventi di mitigazione acustica.

6. CONCLUSIONI

La presente valutazione previsionale è stata svolta per conto di OFFICINE MAK SRL, società che intende realizzare un nuovo insediamento residenziale in un'area posta lungo Via Pergolesi, nel Comune di Cologno Monzese.

Nell'ambito dell'iter autorizzativo del progetto e ai fini del rilascio del permesso di costruire si è resa necessaria la redazione, da parte di un Tecnico competente in Acustica Ambientale, di una valutazione previsionale del clima acustico, in ottemperanza della L. n. 447/95, art. 8, comma 3.

La presente valutazione del clima acustico è stata redatta con lo scopo di accertare che il rumore presente nel sito in cui si intende realizzare il complesso residenziale risulti conforme ai limiti indicati dalla zonizzazione acustica comunale.

Per tale motivo, in data 27/08/2024 è stata svolta una campagna di misura del rumore residuo diurno e notturno, per caratterizzare il clima acustico dell'area nella condizione ante-operam.

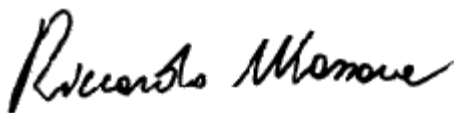
Dalle misure effettuate emerge la sostanziale compatibilità del clima acustico nell'area di progetto con i limiti della zonizzazione acustica comunale.

Dati i valori di rumorosità misurati, non si ritengono necessari interventi di mitigazione acustica.

La presente valutazione del clima acustico è stata redatta dall'Ing. Riccardo Massara, tecnico competente in acustica ambientale riconosciuto dalla Regione Piemonte con Determinazione dirigenziale n. 165 dell'8/7/2005 e dal Dott. Luca Frenguelli, tecnico competente in acustica ambientale riconosciuto dalla Regione Piemonte con Determinazione dirigenziale n. 466 del 18/04/2012.

I TECNICI COMPETENTI IN ACUSTICA AMBIENTALE

Ing. Riccardo Massara
Tecnico Competente in acustica ambientale
Regione Piemonte D.D. 165 del 08/07/2005
Numero Enteca 4758



Dott. Luca Frenguelli
Tecnico Competente in acustica ambientale
Regione Piemonte D.D. 466 del 18/04/2012
Numero Enteca 4627





**REGIONE
PIEMONTE**

*Direzione Tutela e Risanamento
Ambientale - Programmazione
Gestione Rifiuti
Settore Risanamento acustico ed atmosferico*

Torino **14 LUG. 2005**

Prot. n. 10337/22.4

RACC. A.R.

Egr. Sig.
MASSARA Riccardo
Via Momo 130/Z
28047 - OLEGGIO (NO)

Oggetto: L. 447/1995 - Attività di tecnico competente in acustica ambientale.

Ho il piacere di comunicare che, con determinazione dirigenziale n. 165 dell'8/7/2005 (Settore 22.4) allegata in copia fotostatica, la domanda da Lei presentata ai sensi dell'art.2, comma 7, della L. 26/10/1995 n. 447 è stata accolta. Detta determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte unitamente al trentasettesimo elenco di Tecnici riconosciuti.

Come previsto dall'art. 16, comma 2, della legge regionale 20 ottobre 2000, n. 52, i dati personali utili al fine del Suo reperimento, da Lei forniti in allegato alla domanda (cognome, nome, comune, numero di telefono fisso, numero di cellulare e indirizzo e-mail), saranno inseriti nell'elenco dei tecnici riconosciuti da questa Regione. Le eventuali comunicazioni di aggiornamento di tali dati possono essere comunicate a questa Direzione Tutela risanamento ambientale - Programmazione gestione rifiuti, via Principe Amedeo 17 - 10123 TORINO anche via FAX al numero 011 432 3665.

Distinti saluti.

Il Responsabile del Settore
Carla CONTARDI

ALL.

DR/cr

Via Principe Amedeo 17
10123Torino
Tel. 011 4321420
Fax 011 4323665



(index.php) / Tecnici Competenti in Acustica (tecnici_viewlist.php) / Vista

Numero Iscrizione Elenco Nazionale	4758
Regione	Piemonte
Numero Iscrizione Elenco Regionale	13.90.20/TC/301/2018A
Cognome	MASSARA
Nome	Riccardo
Titolo studio	Laurea in Ingegneria Civile Idraulica
Estremi provvedimento	D.D.165 del 08 luglio 2005
Dati contatto	info@prodottoambiente.it www.prodottoambiente.it
Data pubblicazione in elenco	10/12/2018

©2018 Agenti Fisici (<http://www.agentifisici.isprambiente.it>) powered by Area Agenti Fisici ISPRA (<http://www.agentifisici.isprambiente.it.it>)



REGIONE
PIEMONTE

Direzione Ambiente

Risanamento Acustico, Elettromagnetico ed Atmosferico

Data **20 APR. 2012**

Protocollo **7649** /DB10.04

Classificazione **13.90.20**

Egr. Sig.
FRENGUELLI Luca
Via Pascal 12
28100 - NOVARA (NO)

Oggetto: L. 447/1995 - Attività di tecnico competente in acustica ambientale.

Si comunica che con determinazione dirigenziale n. 466/DB10.04 del 18/4/2012 allegata, la domanda da Lei presentata ai sensi dell'art.2, comma 7, della L. 26/10/1995 n. 447 è stata accolta. Detta determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte unitamente al sessantunesimo elenco di Tecnici riconosciuti.

Come previsto dall'art. 16, comma 2, della legge regionale 20 ottobre 2000, n. 52, i dati personali utili al fine del Suo reperimento, da Lei forniti in allegato alla domanda (cognome, nome, comune, numero di telefono fisso, numero di cellulare e indirizzo e-mail), saranno inseriti nell'elenco dei tecnici riconosciuti da questa Regione. Le eventuali comunicazioni di aggiornamento di tali dati possono essere comunicate a questa Direzione Ambiente, via Principe Amedeo 17 - 10123 TORINO anche via FAX al numero 011 432 3665.

Distinti saluti.

Il Direttore
(ing. Salvatore **DE GIORGIO**)

referente:
Baudino/Rosso
Tel. 011/4324678-4479

Lettera accoglimento domanda tecnico competente in acustica



(index.php) / Tecnici Competenti in Acustica (tecnici_viewlist.php) / Vista

Numero Iscrizione Elenco Nazionale	4627
Regione	Piemonte
Numero Iscrizione Elenco Regionale	13.90.20/TC/300/2018A
Cognome	FRENGUELLI
Nome	Luca
Titolo studio	Laurea in Scienze Agroambientali
Estremi provvedimento	D.D. 466 del 18 aprile 2012
Dati contatto	luca@prodottoambiente.it
Data pubblicazione in elenco	10/12/2018

©2018 Agenti Fisici (<http://www.agentifisici.isprambiente.it>) powered by Area Agenti Fisici ISPRA (<http://www.agentifisici.isprambiente.it.it>)

CERTIFICATO DI TARATURA LAT 146 16563
Certificate of Calibration

- data di emissione <i>date of issue</i>	2023/07/06
- cliente <i>customer</i>	SPECTRA S.r.l. Via J. F. Kennedy, 19 - 20871 Vimercate (MB)
- destinatario <i>receiver</i>	Prodotto Ambiente Servizi Industriali S.r.l. Viale Don Minzoni, 61 - 28047 Oleggio (NO)
- richiesta <i>application</i>	T393/23
- in data <i>date</i>	2023/06/08
 <u>Si riferisce a</u> <i>referring to</i>	
- oggetto <i>item</i>	Fonometro
- costruttore <i>manufacturer</i>	LARSON DAVIS
- modello <i>model</i>	831C
- matricola <i>serial number</i>	11544
- data di ricevimento oggetto <i>date of receipt of item</i>	2023/06/12
- data delle misure <i>date of measurements</i>	2023/07/06
- registro di laboratorio <i>laboratory reference</i>	23-1088-RLA

Il presente certificato di taratura è emesso in base all'accreditamento LAT N° 146 rilasciato in accordo ai decreti attuativi della legge n. 273/1991 che ha istituito il Sistema Nazionale di Taratura (SNT).

ACCREDIA attesta le capacità di misura e di taratura, le competenze metrologiche del Centro e la riferibilità delle tarature eseguite ai campioni nazionali e internazionali delle unità di misura del Sistema Internazionale delle Unità (SI).

Questo certificato non può essere riprodotto in modo parziale, salvo espressa autorizzazione scritta da parte del Centro.

This certificate of calibration is issued in compliance with the accreditation LAT N° 146 granted according to decrees connected with Italian law No. 273/1991 which has established the National Calibration System.

ACCREDIA attests the calibration and measurement capability, the metrological competence of the Centre and the traceability of calibration results to the national and international standards of the International System of Units (SI).

This certificate may not be partially reproduced, except with the prior written permission of the issuing Centre.

I risultati di misura riportati nel presente Certificato sono stati ottenuti applicando le procedure citate alla pagina seguente, dove sono specificati anche i campioni di prima linea da cui inizia la catena di riferibilità del Centro e i rispettivi certificati di taratura, in corso di validità. Essi si riferiscono esclusivamente all'oggetto in taratura e sono validi nel momento e nelle condizioni di taratura, salvo diversamente specificato.

The measurement results reported in this Certificate were obtained following the procedures given in the following page, where the reference standards are indicated as well, from which starts the traceability chain of the laboratory, and the related calibration certificates in their course of validity. They relate only to the calibrated item and they are valid for the time and conditions of calibration, unless otherwise specified.

Le incertezze di misura dichiarate in questo documento sono state determinate conformemente al documento EA-4/02 e sono espresse come incertezza estesa ottenuta moltiplicando l'incertezza tipo per il fattore di copertura k corrispondente ad livello di fiducia di circa il 95%. Normalmente tale fattore k vale 2.

The measurement uncertainties stated in this document have been determined according to EA-4/02. They were estimated as expanded uncertainty obtained multiplying the standard uncertainty by the coverage factor k corresponding to a confidence level of about 95%. Normally, this factor k is 2.

Il Responsabile del Centro
Head of the Centre

CERTIFICATO DI TARATURA LAT 146 16564
Certificate of Calibration

- data di emissione <i>date of issue</i>	2023/07/06
- cliente <i>customer</i>	SPECTRA S.r.l. Via J. F. Kennedy, 19 - 20871 Vimercate (MB)
- destinatario <i>receiver</i>	Prodotto Ambiente Servizi Industriali S.r.l. Viale Don Minzoni, 61 - 28047 Oleggio (NO)
- richiesta <i>application</i>	T393/23
- in data <i>date</i>	2023/06/08
<u>Si riferisce a</u> <i>referring to</i>	
- oggetto <i>item</i>	Filtro a banda di un terzo d'ottava
- costruttore <i>manufacturer</i>	LARSON DAVIS
- modello <i>model</i>	831C
- matricola <i>serial number</i>	11544
- data di ricevimento oggetto <i>date of receipt of item</i>	2023/06/12
- data delle misure <i>date of measurements</i>	2023/07/06
- registro di laboratorio <i>laboratory reference</i>	23-1089-RLA

Il presente certificato di taratura è emesso in base all'accreditamento LAT N° 146 rilasciato in accordo ai decreti attuativi della legge n. 273/1991 che ha istituito il Sistema Nazionale di Taratura (SNT).

ACCREDIA attesta le capacità di misura e di taratura, le competenze metrologiche del Centro e la riferibilità delle tarature eseguite ai campioni nazionali e internazionali delle unità di misura del Sistema Internazionale delle Unità (SI).

Questo certificato non può essere riprodotto in modo parziale, salvo espressa autorizzazione scritta da parte del Centro.

This certificate of calibration is issued in compliance with the accreditation LAT N° 146 granted according to decrees connected with Italian law No. 273/1991 which has established the National Calibration System.

ACCREDIA attests the calibration and measurement capability, the metrological competence of the Centre and the traceability of calibration results to the national and international standards of the International System of Units (SI).

This certificate may not be partially reproduced, except with the prior written permission of the issuing Centre.

I risultati di misura riportati nel presente Certificato sono stati ottenuti applicando le procedure citate alla pagina seguente, dove sono specificati anche i campioni di prima linea da cui inizia la catena di riferibilità del Centro e i rispettivi certificati di taratura, in corso di validità. Essi si riferiscono esclusivamente all'oggetto in taratura e sono validi nel momento e nelle condizioni di taratura, salvo diversamente specificato.

The measurement results reported in this Certificate were obtained following the procedures given in the following page, where the reference standards are indicated as well, from which starts the traceability chain of the laboratory, and the related calibration certificates in their course of validity. They relate only to the calibrated item and they are valid for the time and conditions of calibration, unless otherwise specified.

Le incertezze di misura dichiarate in questo documento sono state determinate conformemente al documento EA-4/02 e sono espresse come incertezza estesa ottenuta moltiplicando l'incertezza tipo per il fattore di copertura k corrispondente ad livello di fiducia di circa il 95%. Normalmente tale fattore k vale 2.

The measurement uncertainties stated in this document have been determined according to EA-4/02. They were estimated as expanded uncertainty obtained multiplying the standard uncertainty by the coverage factor k corresponding to a confidence level of about 95%. Normally, this factor k is 2.

Il Responsabile del Centro
Head of the Centre

CERTIFICATO DI TARATURA LAT 146 16565*Certificate of Calibration*

- data di emissione <i>date of issue</i>	2023/07/06
- cliente <i>customer</i>	SPECTRA S.r.l. Via J. F. Kennedy, 19 - 20871 Vimercate (MB)
- destinatario <i>receiver</i>	Prodotto Ambiente Servizi Industriali S.r.l. Viale Don Minzoni, 61 - 28047 Oleggio (NO)
- richiesta <i>application</i>	T393/23
- in data <i>date</i>	2023/06/08
<u>Si riferisce a</u> <i>referring to</i>	
- oggetto <i>item</i>	Calibratore
- costruttore <i>manufacturer</i>	LARSON DAVIS
- modello <i>model</i>	CAL 200
- matricola <i>serial number</i>	7283
- data di ricevimento oggetto <i>date of receipt of item</i>	2023/06/12
- data delle misure <i>date of measurements</i>	2023/07/06
- registro di laboratorio <i>laboratory reference</i>	23-1090-RLA

Il presente certificato di taratura è emesso in base all'accreditamento LAT N° 146 rilasciato in accordo ai decreti attuativi della legge n. 273/1991 che ha istituito il Sistema Nazionale di Taratura (SNT).

ACCREDIA attesta le capacità di misura e di taratura, le competenze metrologiche del Centro e la riferibilità delle tarature eseguite ai campioni nazionali e internazionali delle unità di misura del Sistema Internazionale delle Unità (SI).

Questo certificato non può essere riprodotto in modo parziale, salvo espressa autorizzazione scritta da parte del Centro.

This certificate of calibration is issued in compliance with the accreditation LAT N° 146 granted according to decrees connected with Italian law No. 273/1991 which has established the National Calibration System.

ACCREDIA attests the calibration and measurement capability, the metrological competence of the Centre and the traceability of calibration results to the national and international standards of the International System of Units (SI).

This certificate may not be partially reproduced, except with the prior written permission of the issuing Centre.

I risultati di misura riportati nel presente Certificato sono stati ottenuti applicando le procedure citate alla pagina seguente, dove sono specificati anche i campioni di prima linea da cui inizia la catena di riferibilità del Centro e i rispettivi certificati di taratura, in corso di validità. Essi si riferiscono esclusivamente all'oggetto in taratura e sono validi nel momento e nelle condizioni di taratura, salvo diversamente specificato.

The measurement results reported in this Certificate were obtained following the procedures given in the following page, where the reference standards are indicated as well, from which starts the traceability chain of the laboratory, and the related calibration certificates in their course of validity. They relate only to the calibrated item and they are valid for the time and conditions of calibration, unless otherwise specified.

Le incertezze di misura dichiarate in questo documento sono state determinate conformemente al documento EA-4/02 e sono espresse come incertezza estesa ottenuta moltiplicando l'incertezza tipo per il fattore di copertura k corrispondente ad livello di fiducia di circa il 95%. Normalmente tale fattore k vale 2.

The measurement uncertainties stated in this document have been determined according to EA-4/02. They were estimated as expanded uncertainty obtained multiplying the standard uncertainty by the coverage factor k corresponding to a confidence level of about 95%. Normally, this factor k is 2.

Il Responsabile del Centro
Head of the Centre

Nome: 24082706.LD0.s

Annotazioni: Periodo notturno

Data: 27/08/2024

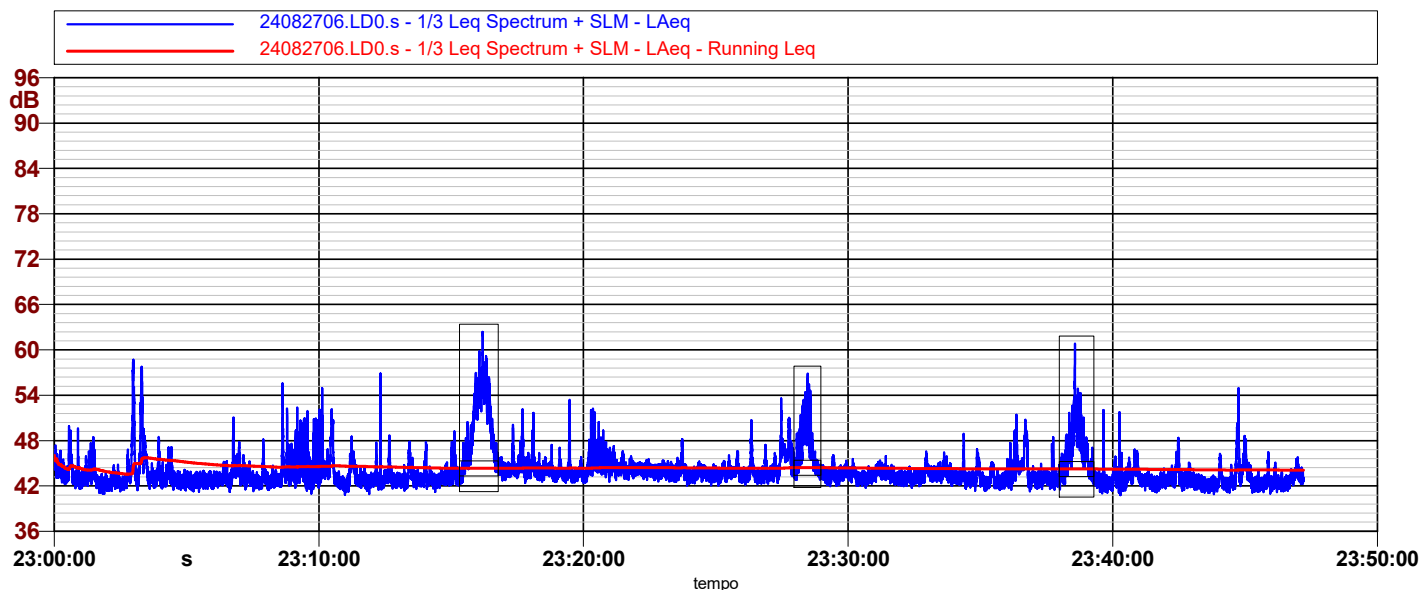
Ora: 23:00:00

Località: Cologno Monzese

Operatore: Luca Frenguelli

Durata Misura: 2832.5 sec

Strumentazione: 831C 11544



LAeq

LAF min

LAF max

LN50

LN90

LN95

44.1 dBA

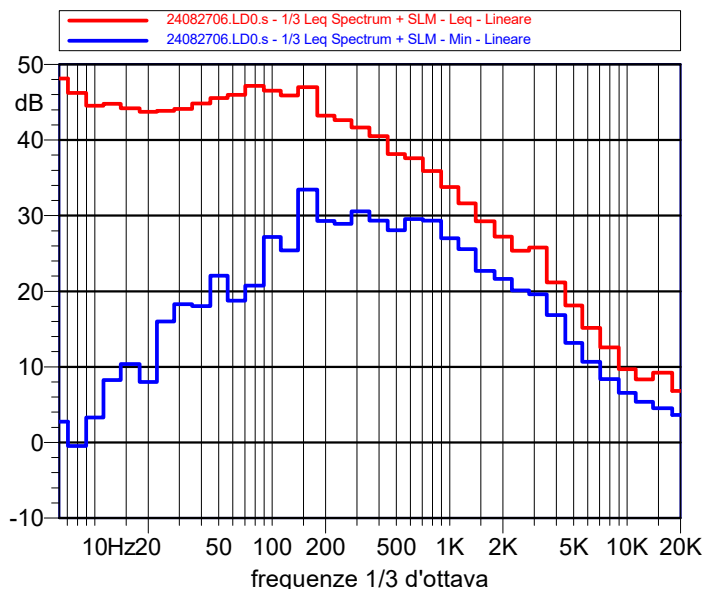
40.8 dBA

58.7 dBA

43.3 dBA

42.2 dBA

42.0 dBA



24082706.LD0.s 1/3 Leq Spectrum + SLM - Leq Lineare			
Hz	dB	Hz	dB
6.3 Hz	48.1 dB	315 Hz	41.6 dB
8 Hz	46.2 dB	400 Hz	40.5 dB
10 Hz	44.5 dB	500 Hz	38.2 dB
12.5 Hz	44.8 dB	630 Hz	37.6 dB
16 Hz	44.2 dB	800 Hz	35.9 dB
20 Hz	43.7 dB	1000 Hz	33.8 dB
25 Hz	43.8 dB	1250 Hz	31.6 dB
31.5 Hz	44.1 dB	1600 Hz	29.2 dB
40 Hz	44.8 dB	2000 Hz	27.2 dB
50 Hz	45.6 dB	2500 Hz	25.3 dB
63 Hz	46.0 dB	3150 Hz	25.8 dB
80 Hz	47.1 dB	4000 Hz	21.2 dB
100 Hz	46.5 dB	5000 Hz	21.1 dB
125 Hz	45.9 dB	6300 Hz	21.5 dB
160 Hz	47.0 dB	8000 Hz	22.6 dB
200 Hz	43.2 dB	10000 Hz	20.7 dB
250 Hz	42.6 dB	12500 Hz	20.3 dB

24082706.LD0.s 1/3 Leq Spectrum + SLM - Min Lineare			
Hz	dB	Hz	dB
6.3 Hz	2.8 dB	315 Hz	30.6 dB
8 Hz	-0.5 dB	400 Hz	29.3 dB
10 Hz	3.3 dB	500 Hz	28.1 dB
12.5 Hz	8.3 dB	630 Hz	29.5 dB
16 Hz	10.4 dB	800 Hz	29.3 dB
20 Hz	8.0 dB	1000 Hz	27.0 dB
25 Hz	16.0 dB	1250 Hz	25.6 dB
31.5 Hz	18.3 dB	1600 Hz	22.7 dB
40 Hz	18.0 dB	2000 Hz	21.6 dB
50 Hz	22.0 dB	2500 Hz	20.1 dB
63 Hz	18.7 dB	3150 Hz	19.6 dB
80 Hz	20.8 dB	4000 Hz	16.8 dB
100 Hz	27.2 dB	5000 Hz	13.2 dB
125 Hz	25.4 dB	6300 Hz	10.7 dB
160 Hz	33.4 dB	8000 Hz	8.4 dB
200 Hz	29.3 dB	10000 Hz	6.5 dB
250 Hz	28.9 dB	12500 Hz	6.4 dB

Nome: 24082700.LD0.s

Annotazioni: Periodo diurno

Data: 27/08/2024

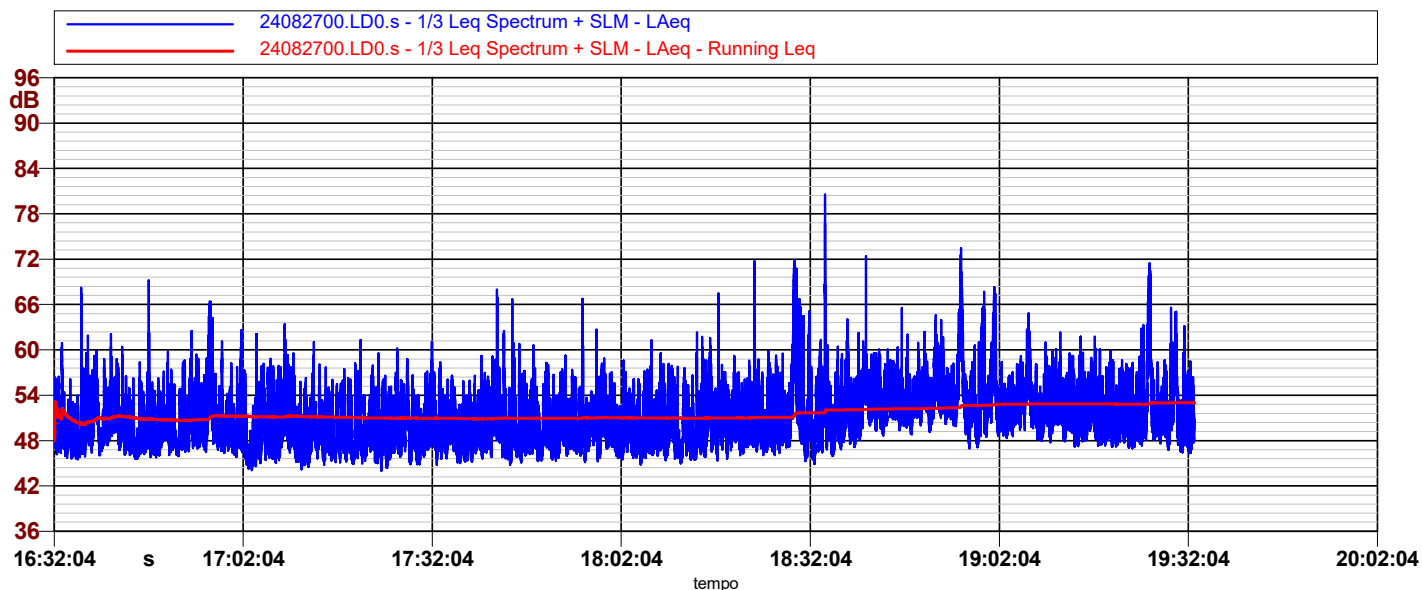
Ora: 16:32:04

Località: Cologno Monzese

Operatore: Luca Frenguelli

Durata Misura: 10855.2 sec

Strumentazione: 831C 11544



LAeq

LAF min

LAF max

LN50

LN90

LN95

53.0 dBA

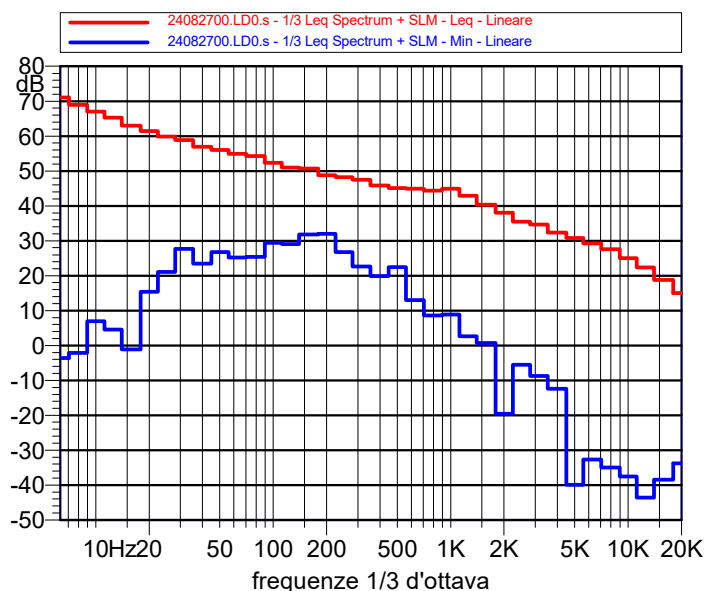
44.0 dBA

80.5 dBA

50.4 dBA

47.0 dBA

46.5 dBA



24082700.LD0.s 1/3 Leq Spectrum + SLM - Leq Lineare			
Hz	dB	Hz	dB
6.3 Hz	71.1 dB	315 Hz	47.5 dB
8 Hz	69.0 dB	400 Hz	45.9 dB
10 Hz	67.0 dB	500 Hz	45.1 dB
12.5 Hz	65.3 dB	630 Hz	44.9 dB
16 Hz	63.1 dB	800 Hz	44.4 dB
20 Hz	61.4 dB	1000 Hz	45.0 dB
25 Hz	59.9 dB	1250 Hz	42.9 dB
31.5 Hz	58.8 dB	1600 Hz	40.3 dB
40 Hz	57.0 dB	2000 Hz	38.0 dB
50 Hz	56.0 dB	2500 Hz	35.5 dB
63 Hz	54.9 dB	3150 Hz	34.6 dB
80 Hz	54.3 dB	4000 Hz	32.4 dB
100 Hz	52.4 dB	5000 Hz	30.8 dB
125 Hz	50.9 dB	6300 Hz	29.3 dB
160 Hz	50.7 dB	8000 Hz	27.6 dB
200 Hz	48.8 dB	10000 Hz	25.1 dB
250 Hz	48.2 dB	12500 Hz	22.4 dB

24082700.LD0.s 1/3 Leq Spectrum + SLM - Min Lineare			
Hz	dB	Hz	dB
6.3 Hz	-3.6 dB	315 Hz	22.6 dB
8 Hz	-2.1 dB	400 Hz	19.9 dB
10 Hz	6.9 dB	500 Hz	22.5 dB
12.5 Hz	4.6 dB	630 Hz	13.0 dB
16 Hz	-1.1 dB	800 Hz	8.6 dB
20 Hz	15.4 dB	1000 Hz	8.9 dB
25 Hz	21.1 dB	1250 Hz	2.6 dB
31.5 Hz	27.7 dB	1600 Hz	0.7 dB
40 Hz	23.5 dB	2000 Hz	19.6 dB
50 Hz	26.8 dB	2500 Hz	5.6 dB
63 Hz	25.2 dB	3150 Hz	8.7 dB
80 Hz	25.4 dB	4000 Hz	12.3 dB
100 Hz	29.5 dB	5000 Hz	29.9 dB
125 Hz	29.0 dB	6300 Hz	32.7 dB
160 Hz	31.8 dB	8000 Hz	35.0 dB
200 Hz	32.0 dB	10000 Hz	37.5 dB
250 Hz	26.8 dB	12500 Hz	38.6 dB